

Clase ED1: Introducción a la Estadística Descriptiva

Población, muestra, variables y tablas de frecuencia

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 El problema general de la Estadística
- 2 Población, muestra y unidad experimental
- 3 Variables y su clasificación
- 4 Distribuciones de frecuencia (datos no agrupados)
- 5 Gráficos para datos cualitativos y discretos
- 6 Resumen

¿Qué es la Estadística?

Estadística Descriptiva

Se ocupa de la organización, resumen y presentación de los datos de una manera útil y de fácil comunicación, además de realizar mediciones sobre esa información (tablas, gráficos, medidas de resumen).

Estadística Inferencial

Se orienta a lograr **generalizaciones**: a partir de los datos de una muestra, obtener conclusiones sobre la población de la que proviene (con un margen de error cuantificable).

El esquema general

Población $\xrightarrow{\text{muestreo}}$ **Muestra** $\xrightarrow{\text{inferencia}}$ **Conclusiones sobre la población** (¿con qué error?)

Este curso empieza por la Estadística Descriptiva: sin poder resumir y visualizar bien los datos, no tiene sentido intentar inferir nada a partir de ellos.

Definiciones básicas

Definition (Población)

Es el conjunto **completo** de individuos, objetos o mediciones que poseen alguna característica común, y acerca del cual se desea obtener información. Puede ser finita o (conceptualmente) infinita.

Definition (Unidad experimental (o de observación))

Es cada uno de los elementos individuales sobre los que se registra la información. Es la menor subdivisión del material de estudio sobre la que se mide la variable.

Definition (Muestra)

Es un subconjunto de la población, seleccionado con el objetivo de obtener información (inferir) acerca de las características de la población, cuando estudiarla por completo es imposible o demasiado costoso.

Ejemplo

Example

Se desea estudiar el consumo de agua diario de los alumnos de la UNS. Para ello, se seleccionan 100 alumnos que asisten al Comedor Universitario y se mide cuánta agua consume cada uno.

- **Población:** todos los alumnos de la UNS.
- **Unidad experimental:** cada alumno.
- **Muestra:** los 100 alumnos seleccionados.
- **Variable en estudio:** cantidad de agua consumida por día (litros).

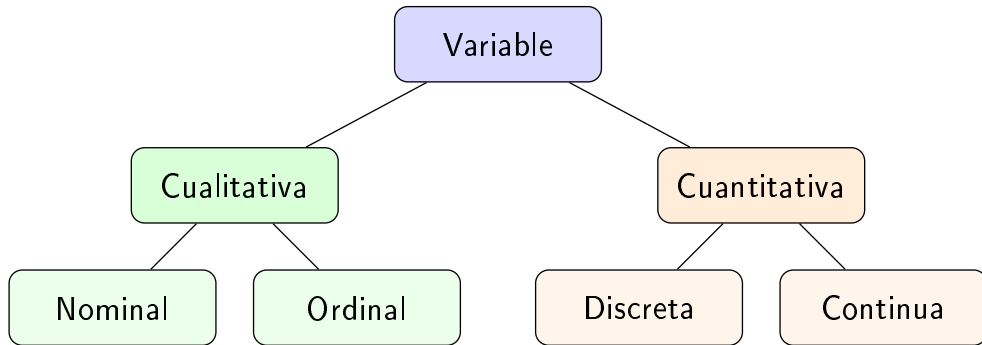
Atención

No siempre la unidad experimental coincide con el “individuo” en sentido literal: puede ser una empresa, una pieza, una parcela, un lote de producción, etc. Siempre preguntarse: ¿sobre qué elemento concreto se registra el dato?

Variable estadística

Definition

A cada característica de interés que se mide u observa sobre las unidades experimentales de una población se la llama **variable**. El conjunto de valores que puede tomar constituye su **recorrido** o rango.



Variables cualitativas

Definition

Las variables **cualitativas** (o categóricas) se refieren a categorías o atributos de las unidades experimentales; sus valores no son numéricos (aunque a veces se codifiquen con números).

Nominal

Las categorías no admiten un orden natural.

- País de origen de una empresa.
- Tipo de plan de cobertura médica (A / B) | Palo de una carta.

Ordinal

Las categorías sí admiten un orden, pero no tiene sentido operar aritméticamente.

- Nivel educativo (primario / secundario / universitario).
- Grado de satisfacción (bajo / medio / alto).

Variables cuantitativas

Definition

Las variables **cuantitativas** son aquellas cuyos valores son numéricos y representan una cantidad, sobre la que tiene sentido operar aritméticamente.

Discreta

Toma valores en un conjunto finito o infinito **numerable** (conteo).

- Número de empleados de una empresa.
- Número de partículas contaminantes en una oblea.

Continua

Toma valores en un conjunto **no numerable** (un intervalo de $\mathbb{R}$).

- Resistencia a la tensión de una pieza (psi).
- Consumo de combustible de un vehículo (litros).

Cómo clasificar una variable: guía rápida

- ❶ ¿Los valores son categorías o números? Si son categorías → **cualitativa**.
¿Las categorías tienen un orden natural? Sí → ordinal. No → nominal.
- ❷ Si son números → **cuantitativa**.
¿Proviene de *contar*, y entre dos valores consecutivos no hay valores intermedios posibles? Sí → discreta.
¿Proviene de *medir*, y entre dos valores cualesquiera siempre hay otro valor posible? Sí → continua.

Cuidado con los códigos numéricos

Que una variable se registre con números no la vuelve cuantitativa: el “número de plan de cobertura médica” (1 o 2) sigue siendo una variable **cualitativa nominal**, sólo que codificada.

Frecuencias

Dado un conjunto de n observaciones de una variable (cualitativa, o cuantitativa discreta con pocos valores distintos), sea $x_1, \dots, x_k$ el conjunto de valores distintos observados.

Definition

Para cada valor x_i se define:

- **Frecuencia absoluta** F_i : cantidad de observaciones que toman el valor x_i .
- **Frecuencia relativa** $f_i = F_i/n$: proporción de observaciones con valor x_i . Se cumple $\sum_i f_i = 1$.
- **Frecuencia relativa porcentual** $f_i \% = f_i \cdot 100$.

Para variables cuantitativas, además tiene sentido ordenar los x_i de menor a mayor y definir la **frecuencia acumulada** $F_i^{ac} = F_1 + F_2 + \dots + F_i$ (cantidad de observaciones $\leq x_i$), y su análoga relativa f_i^{ac} .

Ejemplo: variable cualitativa

Example

28 empresas informan cómo variaron sus importaciones (N: no varió, D: disminuyó, A: aumentó).

Categoría	F_i	f_i	$f_i \%$
N	12	0,4286	42,86 %
D	12	0,4286	42,86 %
A	2	0,0714	7,14 %
	28	1	100 %

Notar que aquí **no** tiene sentido acumular frecuencias: N, D, A no tienen un orden numérico intrínseco (es una variable cualitativa nominal), así que no existe un “ f^{ac} ” interpretable.

Ejemplo: variable cuantitativa discreta

Example

Número de artículos defectuosos observados en 20 lotes inspeccionados.

x_i	F_i	f_i	F_i^{ac}	f_i^{ac}
0	5	0,25	5	0,25
1	8	0,40	13	0,65
2	4	0,20	17	0,85
3	3	0,15	20	1,00

Aquí sí acumular tiene sentido: $F_2^{ac} = 17$ significa que 17 lotes

tuvieron a lo sumo 2 defectuosos. Este tipo de lectura (“a lo sumo”, “al menos”, “entre”) es la base para responder preguntas de proporción en la práctica.

Diagrama de barras

Uso

Adecuado para variables **cualitativas** (nominales u ordinales) y **cuantitativas discretas** con pocos valores distintos. Cada categoría/valor se representa con una barra cuya altura es su frecuencia (F_i o f_i); las barras **no se tocan entre sí**, para remarcar que los valores son distintos y no forman un continuo.

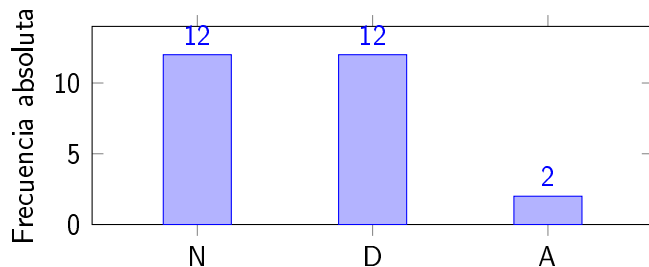


Gráfico de sectores (torta)

Uso

Adecuado sobre todo para variables **cualitativas nominales** con **pocas categorías**, resaltando la proporción del total ($\text{ángulo}_i = f_i \cdot 360^\circ$).

Limitaciones

- **Muchas categorías:** Con más de 5 o porcentajes similares, el ojo humano compara mal los ángulos.
- **Inadecuado para continuas:** Tampoco se recomienda para series temporales.
- **Reconstrucción:** Para hallar F_i desde la torta, se calcula $F_i = f_i \% \cdot n/100$.

Resumen de la clase

- La **Estadística Descriptiva** organiza y resume datos; la **Inferencial** generaliza de la muestra a la población.
- **Población, muestra y unidad experimental**: identificar siempre estos tres elementos, y sobre qué unidad se mide la variable.
- Toda variable es **cualitativa** (nominal / ordinal) o **cuantitativa** (discreta / continua).
- Las **tablas de frecuencia** (F_i , f_i , $f_i \%$, y acumuladas cuando corresponde) resumen los datos no agrupados.
- **Diagrama de barras**: cualitativas y cuantitativas discretas con pocos valores. **Gráfico de torta**: cualitativas nominales con pocas categorías.
- Próxima clase: qué hacer cuando hay **muchos valores distintos** o la variable es **continua** (datos agrupados en intervalos), y cómo resumir los datos con **medidas numéricas**.